

单片机应用系统的低功耗设计

张家田

(西安石油学院电子工程及仪器系 西安 710065)

摘 要 介绍了一种单片机应用系统低功耗设计的方法。在野外动态测试技术中要求测试仪器长期工作, 其能源必须由自身提供, 即所谓的自容式。测试系统的低功耗设计是研制中面临的重要技术问题。

关键词 单片机 系统 低功耗 设计

1 引 言

在研究开发野外动态测试仪器系统时, 低功耗设计成为一个重要的技术问题。因为野外动态测试要求仪器系统连续或断续的长期工作数十天甚至上年, 能量供给多数是太阳能或化学电池。石油井下监测或水下监测等环境只能使用化学电池。动态检

测的场合一般是对缓慢变化的物理量进行测量, 要求仪器间隔一定时间进行测量, 其它时间让仪器系统掉电工作。那么, 设计低功耗的系统除了选择低功耗的元器件外, 电源管理单元的设计就显得尤其重要。下面介绍一种井下存储式压力动态测试系统的低功耗系统设计, 以说明系统设计的一般方法。PT-01A 型井下存储式压力动态测试系统的技术

32 路 A/D 转换板, 接成 32 路单端输入形式。分别将 32 路 A/D 转换板的 32 根信号线与多路模拟信号转换模块的 D0~D31 信号线相连。

3.4 多路模拟信号转换模块与开关量输出板的连接

为给多路模拟信号转换模块提供工作状态选通信号 NH 和输入译码选择信号 A、B、C, 选用一块 STD5373 32 路光电隔离开关量输出板。该输出板的 4 个端口地址分别为 015CH、015DH、015EH 和 015FH。将多路模拟信号转换模块的三个译码输入选择端 A、B、C 分别与输出板端口地址为 015CH 的输出线 D0、D1、D2 连接。将 1~8 个大组的多路模拟开关工作状态选通端 B0~B7 与开关量输出板端口地址为 015DH 的 8 根输出线 D0~D7 相连; 将 9

~12 个大组的模拟开关 CD4051 的工作状态选通端 B8~B11 与开关量输出板端口地址为 015EH 的 4 根输出线 D0~D3 相连。

4 数据采集系统软件流程

该多路数据采集应用 C++ 2.0 语言编程。下面给出在 3072 个测试点情况下多路数据采集系统定时数据采集软件流程图, 如图 3 所示。

参 考 文 献

- 1 魏庆福. STD 总线工业控制机的设计与应用. 北京: 科学出版社, 1990
- 2 雷丽文. 微机原理与接口技术. 北京: 电子工业出版社, 1992

The Interface Design of Multipoint Data Acquisition System in Computer

Liao Xiangxue

(Chongqing Sanxia college, Wanzhou, 404000)

Abstract Under multipoint measuring, the interface design method of multiple data acquisition system is introduced. Give the hardware interface circuit and software flow chart in this system.

Key words STD industrial control machine, data acquisition, interface design

要求是: 整时测量, 持续工作 60 天, 一般电池供电。

2 低功耗系统的构成

低功耗系统设计的关键除系统部件选低功耗器件外, 就是要控制电源供电单元, 需要对电源进行分割。在仪器休眠或掉电工作时关掉外围电路的电源, 仅保留 CPU 和定时电路的电源。PT-01A 型井下存储式压力动态测试系统的框图如图 1 所示。压力信号 P 经由信号调理电路、A/D 转换电路、数据存储电路、串口通讯电路、单片机系统构成。

在 PT-01A 型井下存储式压力动态测试系统中, 部件选择低功耗器件。如 CPU 选择 AT89C2051, 时钟定时电路 (整点定时) 选择串行方式的 DS1305, 数据存储器也选择串行 24256EEPROM 等。这种设计不仅系统的功耗低, 而且体积也大大缩小。

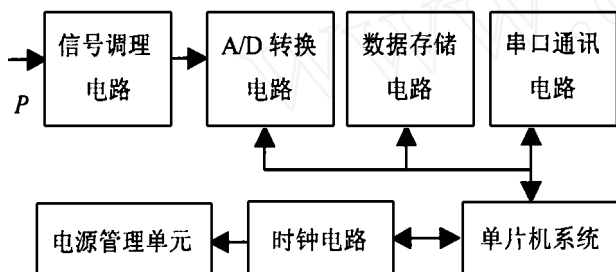


图1 系统框图

根据 PT-01A 型井下存储式压力动态测试系统的技术要求, 连续工作 60 天。假如系统休眠待机工作电流为 1mA , 则要求电池容量为: $24\text{h} \times 60\text{d} \times 1\text{mA} = 1440\text{mAh}$, 但一般 5# 电池的容量为 1200mAh 左右, 根据系统冗余设计原则, 电池用到 1000mAh 为限, 则待机工作电流不大于: $1000/1440 = 0.7\text{mA}$ 。根据 DALLAS 公司生产的定时芯片看, 只能用串口芯片, 如 DS13xx 系列。由于要用定时器唤醒系统, 所以选择了 DS1305 串口定时器, $+3\text{V}$ 供电时待机最大电流不大于 0.7mA , 可以满足实际要求。

3 电源管理单元的设计

电源管理单元的设计一般采用的方案是, 通过定时器的输出, 对 CPU 复位中断或申请硬件中断。如 CPU 工作在掉电状态, 只能用复位中断唤醒; 如 CPU 工作在休眠状态, 可用硬件中断唤醒系统。CPU 被唤醒后, 再控制系统主电源接通, 进入系统

工作状态。PT-01A 型井下存储式压力动态测试系统中采用的电源管理单元如图 2 所示。

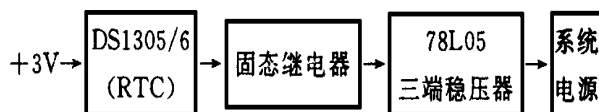


图2 电源管理单元

实时钟 RTC 选用 DS1305, 系统初始化设置为整点中断定时, 通过中断输出 NT0/控制固态继电器接通 DC 9V 电池, 提供给 78L05 进行稳压, 输出 5V 作为系统电源。当系统测量完成后, CPU 对 RTC 进行复位, NT0/变为高电平, 继电器断开切断 DC 9V 电池电源, 系统处在断电状态。此时仅有 $+3\text{V}$ 电池电源共给 DS1305 实时钟, 所以系统待机时的电流小于 0.7mA 。本系统的设计没有选择 CPU 休眠或掉电工作方式, 主要是 78L05 提供系统 V_{CC} , 而 78L05 空载功耗的 I_{CC} 约为 2mA 的电流, 显然一般 5# 电池的容量受不了这样的负载进行工作 60 天。

4 实时钟 DS1305 的应用特点

DS1305 实时钟与 AT89C2051 的接口^[1,2]如图 3 所示, 采用三线标准接口方式。

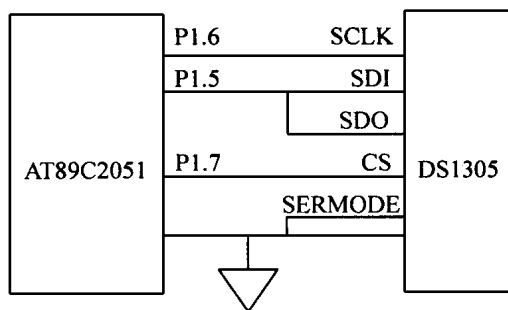


图3 RTC 与 CPU 的接口

CS 为片选信号, SDI 为数据输入, SDO 为数据输出, SCLK 为传输时钟。写操作时序是先选通 CS, 按照地址和数据的 LSB 到 MSB 的顺序依次由 SCLK 把 SDI 送入 DS1305。值得注意的是写操作时钟 SCLK 上升沿有效。读操作时序是先选通 CS, 按照地址的 LSB 到 MSB 的顺序依次由 SCLK (上升沿有效) 把 SDI 送入 DS1305, 而后对应 DS1305 地址中数据由 SCLK (下降沿有效) 按 LSB 到 MSB 的顺序通过 SDO 引脚读入 CPU。

DS1305 的初始化编程和读写操作的编程举例如下:

***** 初始化程序 *****

```

MOV R0, # ABYTE
; ABYTE = # 8FH 控制寄存器地址
MOV R1, # DBYTE
; DBYTE = # 03H 控制字内容
SETB P1.7 ; 片选信号有效
LCALL WRITE ; 调用写单字子程序进行写控制字
CLR P1.7
MOV R0, # 87H
; 初始化 ALARM0 为每小时报警, 对应秒为 00
MOV R1, # 00H
SETB P1.7
LCALL WRITE
MOV R1, # 00H
; 初始化 ALARM0 为每小时报警, 对应分为 00
LCALL WRITE- B ; 至此初始化为整点定时
MOV R3, # 02H
LOOP: MOV R1, # 80H
; 屏蔽 HOUR ALARM、DAY ALARM 寄存器
LCALL WRITE- B ; 调用数据字节写子程序
DJNZ R3, LOOP
CLR P1.7
END
* * * * * 写单字操作 * * * * *
WRITE:
MOV A, R0 ; 写 8 位地址
LCALL WR
MOV A, R1 ; 写 8 位数据
LCALL WR
RET
WR: MOV R3, # 08H
LOOP1: CLR P1.6
RRC A
MOV P1.5, C
SETB P1.6
DJNZ R3, LOOP1
RET
* * * * * 写数据字节操作 * * * * *
WRITE- B:
MOV A, R1 ; 写 8 位数据
LCALL WR
RET
* * * * * 读单字操作 * * * * *
READ:
MOV A, R0
LCALL WR ; 送读 8 位地址

```

```

NOP
LCALL RD ; 读 8 位数据
RET
* * * * * 读数据块操作 * * * * *
RD:
MOV R3, # 08H
SETB P1.6
LOOP2: CLR P1.6
MOV C, P1.5
RRC A
SETB P1.6
DJNZ R3, LOOP2
RET

```

5 结 论

在研究开发野外动态测试仪器系统时, 低功耗设计已成为一个重要的技术问题, 根据 PT-01A 型井下存储式压力动态测试系统的低功耗设计, 可以得出以下几点:

- (1) 一定要明确系统的目的与设计要求;
- (2) 查阅相关资料, 选择低功耗芯片;
- (3) 电源管理单元的工作方式取决于化学电池的供电容量;
- (4) 定时器的选择以及使用是仪器低功耗运行的核心。

总之, 各种仪器的使用目的不同, 设计要求也有差异。在系统设计过程中资源的合理利用, 系统的冗余负载与可靠性、稳定性也是设计技术人员不可忽视的问题。

参 考 文 献

- 1 DALLAS SEMICONDUCTOR.DS1305 Serial Alarm Real Time Clock .www.dalsemi.com
- 2 王福瑞. 单片微机测控系统设计大全. 北京: 航空航天大学出版社, 1998

The Design for Low Power Loss in the Application System of Single Board Computer

Zhang Jiatian

(Department of Electronic Engineering and Instrument, Xi'an Petroleum College Xi'an, 710065)

Abstract In the field, dynamic measurement technique demands measurement instrument to work for long time, its power must be supplied by itself, it is said as adaptive style. Sometime can use sun energy and wind force etc, but under water and mine, cannot use natural energy. So, the design for low power loss is the important problem in manufacturing measurement instrument. The article introduced a design method for low power loss in the application system of single board computer.

Key words single board computer, system, low power loss, design